

BORDEREAU INTELLIGENT DE COLLECTE WHATSAPP

Guide pratique

Rubrique	Valeur
Client	SOCADEL, Société Camerounaise d'Electricité
Maître d'œuvre	NEXT LTD, Numeric Export Technologies
Objet	Suivre les flux de la plateforme, écran par écran
Public	Superviseurs, administrateurs, agents de terrain
Version	1.0
Date	05/09/2026

Ce guide se suit dans l'ordre, écran par écran. Chaque étape indique ce que vous faites, ce que le système fait derrière, et comment vérifier que c'est bien arrivé.

Démarrer

```
# 1. La base
docker compose up -d db

# 2. L'API, port 8001, car 8000 est occupé par votre projet Django
cd backend-bordereau-socadel
python -m uvicorn bordereau.main:app --app-dir src --reload --port 8001

# 3. Le back-office
cd frontend-bordereau-socadel
pnpm dev
```

Back-office	<http://localhost:3000>
API et sa documentation	<http://localhost:8001/docs>

Si la base est vierge :

```
cd backend-bordereau-socadel
python scripts/seed.py --tout # schéma, agents, comptes
python scripts/seed.py --referentiel ../Documents/bordereau2.xlsx # 425 920 clients
```

Les quatre profils

Profil	Chez qui	Portée	Ce qu'il fait de plus que le rang inférieur
Super utilisateur	NEXT LTD	Nationale, sans limite	Change les rôles, administre le référentiel, réinitialise n'importe quel mot de passe
Administrateur	SOCADEL	Nationale	Approuve les demandes d'accès, attribue les périmètres, réinitialise les mots de passe de ses équipes
Superviseur	SOCADEL, une agence	Son agence ou sa région	Affecte les itinéraires, saisit la production, gère le répertoire des agents
Agent de terrain	SOCADEL, sur le terrain	Sa propre production	Consulte ses chiffres. Rien d'autre

La règle qui gouverne tout : chacun n'agit que sur les rangs **strictement inférieurs** au sien. Un administrateur SOCADEL ne peut donc ni créer un second administrateur, ni toucher au compte du super utilisateur NEXT LTD qui lui a ouvert l'accès.

Comptes de mise en route

Profil	Identifiant	Mot de passe
Super utilisateur	sudo	Ngaoundal-Kribi-88
Administrateur	admin	Bandjoun-Maroua-77
Superviseur	superviseur	Ngaoundere-Sud-2026
Agent de terrain	ag001	Terrain-Essos-2026

Ces comptes servent à la mise en route. Chaque titulaire doit changer son mot de passe à la première connexion, et `SECRET_KEY` doit être régénérée avant toute mise en production : `python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))"`

Flux 0 : S'inscrire sur la plateforme

S'inscrire ne donne pas accès. La plateforme porte le référentiel clients de SOCADEL, plus de quatre cent mille noms et numéros : un accès ne s'obtient pas en remplissant un formulaire. Le parcours compte quatre étapes.

1. **L'utilisateur s'inscrit** sur la page d'inscription. Il choisit son identifiant, son adresse électronique et **son propre mot de passe**, saisi deux fois. Une jauge lui indique en direct si le mot de passe tient : au moins dix caractères, sans mot courant ni reprise de son identifiant.
2. **Il confirme son adresse.** Un courriel part avec un lien valable trois jours. Tant qu'il ne l'a pas ouvert, la connexion est refusée, même avec le bon mot de passe.
3. **Un responsable approuve.** L'administrateur voit la demande dans l'écran Comptes, lui attribue un rôle et, s'il s'agit d'un superviseur, **un périmètre**. Sans périmètre, un superviseur verrait la production des 181 agences : la plateforme refuse donc de le laisser passer.
4. **Le titulaire est prévenu** par un second courriel et peut se connecter.

Où lire les courriels en développement

Aucun serveur SMTP n'est configuré par défaut : les messages sont **écrits sur disque**, un fichier par courriel, dans `backend-bordereau-socadel/courriels/`. Ouvrez le plus récent pour récupérer le lien de confirmation.

Pour envoyer réellement, renseignez `SMTP_HOTE`, `SMTP_PORT`, `SMTP_UTILISATEUR` et `SMTP_MOT_DE_PASSE` dans `.env`. Rien d'autre ne change : le code ne sait pas lequel des deux adaptateurs est en place.

Mot de passe oublié

Deux chemins, selon la situation.

- **Le titulaire a encore accès à sa boîte** : il clique « Mot de passe oublié », reçoit un lien valable deux heures et choisit un nouveau mot de passe. La plateforme répond toujours la même chose, que l'adresse existe ou non : dire « adresse inconnue » offrirait un moyen simple de savoir qui a un compte.
- **Il n'y a plus accès, ou il faut débloquent tout de suite** : un responsable réinitialise pour lui depuis l'écran Comptes. La plateforme génère un mot de passe provisoire lisible au téléphone, sans I, l, O ni 0 pour éviter les confusions à l'oral. Ce mot de passe **n'est jamais écrit dans le courriel** : le responsable le communique de vive voix, et le titulaire doit le remplacer à sa prochaine connexion.

La hiérarchie s'applique ici aussi : un superviseur ne réinitialise que ses agents, un administrateur ses superviseurs et ses agents, le super utilisateur tout le monde.

Flux 0 bis : Se connecter en trois temps

La page de connexion ne demande pas l'identifiant en premier. Elle demande d'abord **qui vous êtes**, puis **où vous êtes**, et seulement ensuite vos identifiants. Ce n'est pas une formalité de plus, c'est ce qui permet d'ouvrir la session sur le bon écran, déjà cadré.

1. **Choisissez votre profil.** Quatre cartes, du plus large au plus restreint : super utilisateur NEXT LTD, administrateur SOCADEL, superviseur, agent de terrain.
2. **Choisissez votre agence.** Le champ de recherche filtre les 181 agences du référentiel sur le nom, la division ou la direction : tapez `ESSOS` ou `DOUALA`. Les deux profils à portée nationale peuvent s'en tenir à « Portée

nationale » ; un superviseur ou un agent doit désigner son agence.

3. **Saisissez vos identifiants.** Un bandeau rappelle le profil et l'agence retenus, avec un lien « Changer » si vous vous êtes trompé.

Le raccourci du superviseur

À la troisième étape, le superviseur dispose d'un champ de plus : « **Itinéraires annoncés par l'agent** ». L'agent connaît ses itinéraires par cœur ; pendant qu'il les récite, notez les codes séparés par un espace ou une virgule, par exemple 42422 42423.

Vous n'arrivez alors pas sur l'écran d'affectation mais **directement sur le bordereau, déjà filtré sur ces itinéraires**. Un bandeau bleu le rappelle en haut du tableau, avec un lien « Tout afficher » pour en sortir. Sans code saisi, la connexion se comporte comme avant.

Le chemin long reste évidemment disponible : se connecter, puis poser le filtre à la main dans la barre du bordereau.

Ce que le serveur vérifie

Trois contrôles, dans cet ordre.

Contrôle	En cas d'écart
Le mot de passe	401, message indifférencié, on ne dit jamais si le compte existe
Profil déclaré = profil du compte	409 et un message explicite, le mot de passe est déjà validé
Agence déclarée compatible avec le périmètre	409, avec le nom de l'agence attendue

Le profil et l'agence ne donnent aucun droit. Le jeton porte le rôle du compte, et l'ABAC rétrécit chaque requête au périmètre du compte, pas à l'agence annoncée. Un superviseur de Ngaoundéré Sud qui déclarerait Kribi ne verrait pas Kribi : il se verrait refuser l'entrée. C'est un confort de saisie, doublé d'un garde-fou contre la session ouverte au mauvais poste.

Flux 1 : Le briefing du matin

Vous êtes le superviseur. L'agent se présente et vous donne ses itinéraires.

1. Connectez-vous avec **superviseur**, profil **Superviseur**, agence **CSC_NGAOUNDERE SUD**, et laissez le champ des itinéraires vide. Vous arrivez **directement sur Affectations**, pas sur le tableau de bord. C'est voulu : c'est le premier geste de votre journée.
2. Choisissez l'agent dans la liste déroulante. Seuls les agents **actifs** y figurent.
3. Dans le champ de recherche, tapez un code d'itinéraire, essayez 42422 (CSC_ESSOS, 25 clients) ou 118194 (CSC_BANDJOUN, 25 clients). La recherche part à partir de deux caractères.
4. Cliquez sur le résultat pour l'ajouter. **Répétez pour chaque itinéraire** que l'agent vous annonce : un bon collecteur en reçoit plusieurs.
5. Vérifiez la date de travail, ajoutez une consigne si besoin, puis **Affecter et générer le bordereau**.

Ce qui se passe derrière. Une transaction unique crée l'affectation *et* une ligne de bordereau par client de chaque itinéraire, triées par référence géographique, c'est-à-dire dans l'ordre de marche réel des maisons. Si quoi que ce soit échoue, rien n'est écrit.

Comment vérifier. Le bandeau de confirmation annonce le nombre de lignes créées. Allez ensuite sur **Bordereau** : elles y sont, toutes au statut « À traiter ».

Ajouter des itinéraires plus tard

L'agent revient en cours de journée avec une tournée supplémentaire ? Recommencez simplement le flux 1 avec le même agent. Les affectations s'accumulent, ses chiffres se mettent à jour. La seule chose interdite est d'affecter **deux fois le même itinéraire au même agent le même jour**, sinon sa production serait comptée en double. L'API renvoie alors un conflit.

Flux 2 : Imprimer le bordereau papier

Toujours superviseur. L'agent part sur le terrain.

Deux chemins :

- **Depuis l'écran d'affectation** : le bandeau de confirmation propose « Imprimer le bordereau » pour chaque itinéraire.
- **Depuis l'écran Itinéraires** : recherchez le code, puis « Bordereau terrain (PDF) ».

Pour toute la journée d'un agent en un seul document :

```
GET /api/v1/itineraires/journee/{agent_id}/bordereau-terrain.pdf?date_travail=AAAA-MM-JJ
```

Ce que vous obtenez. Un PDF calqué sur Documents/bordereau.xlsx / Feuil3 :

- titre **CAMPAGNE DE COLLECTE DE NUMERO WHATSAPP**, centré ;
- bandeau **ITINERAIRE | code | Total client | n | OK/MRA**, plus l'agent, la date et la pagination ;
- colonnes **REF GEO | METER_NO | NOMS | CONTRAT | RAPPORT** ;
- **la colonne RAPPORT est vide**, cernée d'un trait bleu franc : c'est là que l'agent écrit le numéro relevé ;
- trois lignes vierges en fin de bloc, pour les clients rencontrés qui ne figurent pas encore au référentiel ;
- le logo SOCADEL en filigrane et en en-tête.

Un bloc par itinéraire, enchaînés : l'agent part avec une seule liasse.

Flux 3 : Saisir la production au retour

Superviseur, le soir, bordereau papier en main.

Ligne par ligne

1. Allez sur **Bordereau**. Filtrez si besoin, par date, par statut, ou cherchez un nom, un contrat, un compteur.
2. Triez sur **Réf. géo** pour retrouver l'ordre du papier.
3. Cliquez **Saisir** sur une ligne.
4. Choisissez le résultat du passage, entrez le numéro relevé, l'origine, une remarque éventuelle. Enregistrez.

La règle à connaître. Un client déclaré **Abonné** exige le numéro collecté. Sans lui, l'enregistrement est refusé, le formulaire le signale, et l'API le refuserait de toute façon. Vous pouvez saisir le numéro sans indicatif (677889900), il sera normalisé en +237677889900.

En lot

Cochez plusieurs lignes, choisissez un statut dans la barre bleue, cliquez **Appliquer**. Les lignes que la règle ci-dessus refuse sont ignorées, et le message vous dit combien restent à saisir individuellement.

Par import de fichier

1. Écran **Import / Export** → **Télécharger le modèle (.xlsx)**.
2. Le fichier rempli, revenez et déposez-le. Un **aperçu s'ouvre** : lignes retenues, lignes rejetées, et le motif de chaque rejet. **Rien n'est encore écrit**.
3. Confirmez. L'écriture se fait alors en une transaction unique.

Flux 4 : Vérifier auprès du référentiel

C'est le cœur du dispositif.

Sur l'écran **Bordereau**, cliquez **Vérifier auprès du référentiel**. La vérification porte sur le périmètre actuellement filtré.

Chaque ligne déclarée reçoit un verdict :

Déclaration	État du référentiel	Verdict	Payable
Abonné	Contrat absent du référentiel	Introuvable	Non
Abonné	Pas abonné WhatsApp	Infirmé	Non
Abonné	Abonné, mais autre numéro	Infirmé	Non
Abonné	Abonné, numéro concordant	Confirmé	Oui
Absent, refus...	Pas abonné	Confirmé	Non
Absent, refus...	Abonné au référentiel	Infirmé	Non

Pourquoi cela compte. C'est ce recoupement, jamais la déclaration seule, qui détermine ce qui sera payé. Il applique la recommandation de la présentation NEXT : « verser la prime uniquement sur les parcours menés jusqu'à la confirmation finale »*.

Ce que vous verrez aujourd'hui. La base actuelle est une base de test : aucun client n'y est **subscribed**. Tout abonnement déclaré ressort donc **Infirmé**, et la fiabilité de l'agent tombe à 0 %. C'est le comportement correct, il deviendra utile le jour où l'API MRA alimentera le vrai statut.

Corriger une ligne déjà vérifiée remet automatiquement son verdict à « Non vérifié » : il faudra la re-confronter.

Flux 5 : Suivre et exporter

Tableau de bord : cinq indicateurs avec leur variation, la courbe d'évolution sur 7 / 14 / 30 / 90 jours, la répartition par statut, la couverture des itinéraires et la performance de chaque agent.

La colonne **Fiabilité** du classement est la plus importante : c'est la part des abonnements déclarés que le référentiel confirme. Un fort volume assorti d'une fiabilité basse signale des déclarations qui ne se matérialisent pas.

Exports, les boutons CSV et PDF de l'écran Bordereau exportent **exactement le périmètre affiché**, filtres compris. Le PDF porte le filigrane et le titre centré. Au-delà de 50 000 lignes l'export est tronqué, et l'interface vous le dit.

Flux 6 : Gérer les agents

Superviseur, écran **Agents** : créer, modifier, retirer du service, remettre en service. La photo de profil se dépose séparément et s'affiche en aperçu avant que vous validiez le formulaire.

Le **matricule n'est pas modifiable** : tous les bordereaux passés le référencent. Et un agent n'est **jamais supprimé**, « retirer du service » le désactive, son historique reste intact puisqu'il fonde sa rémunération.

Cliquez **Voir le portefeuille** pour ouvrir ce que l'agent porte : ses itinéraires, leur avancement, ses chiffres. C'est l'écran à ouvrir avant de lui confier une tournée de plus.

Flux 7 : L'agent consulte ses chiffres

Connectez-vous avec `ag001 / Terrain@2026`.

Vous n'avez qu'une entrée de menu : **Mon espace**. Vous y voyez vos itinéraires confiés avec leur avancement, et vos cinq chiffres, clients confiés, démarchés, abonnements déclarés, confirmés, fiabilité.

Essayez de sortir de votre périmètre, c'est instructif : ajoutez `?agent=<id d'un autre agent>` à l'URL de l'API. Vous obtiendrez vos propres lignes, pas les siennes. Le filtre est réécrit avant d'atteindre la base, ce n'est pas un contrôle qu'on peut oublier d'appeler.

Vous ne pouvez ni saisir, ni exporter, ni modifier quoi que ce soit.

Flux 8 : L'administrateur gouverne les accès

Connectez-vous avec `admin`.

Vous avez en plus l'entrée **Comptes**. Vous y voyez les demandes d'accès en attente, et vous approuvez celles de vos superviseurs et de vos agents.

Pour un compte agent, vous devez **désigner l'agent de terrain rattaché** : c'est ce rattachement qui délimite ce que le titulaire verra. Sans lui, le système refuse la création, un compte agent sans périmètre verrait par défaut la production de tous.

Vous pouvez aussi attribuer une **région** ou une **agence** à un superviseur pour le territorialiser. Tant qu'aucune n'est définie, il voit tout le national.

Deux gardes vous protègent : vous ne pouvez ni suspendre votre propre compte, ni approuver quelqu'un au rang d'administrateur. La seconde n'est pas une limitation arbitraire, c'est ce qui empêche une escalade de privilèges par un compte compromis.

Ce que seul le super utilisateur peut faire

Connectez-vous avec `sudo` pour voir la différence. Deux permissions de plus, et elles engagent le fonctionnement de la plateforme, pas seulement son exploitation :

- **changer le rôle d'un compte existant**, y compris promouvoir un administrateur ;
- **administrer le référentiel**, c'est-à-dire la source sur laquelle repose toute la vérification.

C'est la frontière entre exploiter la plateforme, ce que fait SOCADEL, et en répondre, ce que fait NEXT LTD.

Ce qui reste à faire

Sujet	État
API de recouplement NEXT / MRA	Non ouverte. La vérification tourne sur la base de test. Un seul adaptateur restera à écrire.
Périmètres territoriaux	Le mécanisme est en place et un superviseur sans périmètre est bloqué. Reste à attribuer les 181 agences aux superviseurs réels.
Migrations Alembic	Configurées ; la révision initiale reste à générer avant production.
Mots de passe et <code>SECRET_KEY</code>	Valeurs de mise en route, à remplacer.

